

Primer Examen Parcial

Sábado 14 de setiembre

Indicaciones: Esta es una prueba de desarrollo, por lo tanto, debe presentar todos los pasos y procedimientos que le permitieron obtener cada una de las respuestas. Trabaje en forma clara, ordenada y utilice bolígrafo para resolver el examen. No son procedentes las apelaciones que se realicen sobre exámenes resueltos con lápiz, lapiceros de tinta borrrable o presenten algún tipo de alteración. No se permite el uso de calculadora programable ni el uso de dispositivos electrónicos con memoria de texto o conectividad inalámbrica.

1. Considere la igualdad siguiente

$$S_n = \sum_{k=1}^n \ln \left[\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right] = \ln 2 + \ln \left(\frac{n+1}{n+2} \right).$$

- a) Usando el Principio de Inducción Matemática, demuestre que dicha igualdad es válida para todo entero $n \geq 1$. (4 pts)

- b) Determine si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \ln \left[\frac{(k+1)^2}{k(k+2)} \right]$ converge. En caso de ser convergente, indique el valor al que convege. (2 pts)

2. Analice si la serie $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{(-3)^{2-k}}{6^{k+1}}$ es convergente o divergente, si converge calcule la suma total de la serie. (3 pts)

3. Determine el intervalo de convergencia (NO realice el análisis de extremos) de la serie siguiente (4 pts)

$$\sum_{n=0}^{\infty} \left[\frac{(x-5) \cdot (2 \cdot 3^n + 2^n)}{3^n} \right]^n.$$

Continúa en la página siguiente...

4. Determine si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-2)^k \cdot \ln(k) \cdot k!}{4 \cdot 7 \cdot 10 \cdots (3k+1)}$ es absolutamente convergente. (4 pts)
5. Usando el criterio de la integral, determine si la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n 5^{\ln(n)}}$ converge o diverge. (4 pts)
6. Determine si la serie $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{5 + \cos^2(n)}{n^2 + 4n + 4}$ es convergente o divergente (debe indicar el o los criterios utilizados). (4 pts)
7. Si se sabe que $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$, para todo $x \in \mathbb{R}$, exprese la integral $\int_0^1 x^2 e^{-x^2} dx$ como una serie alternada. (3 pts)
8. Considere que $\int_0^{0.5} \frac{x - \arctan(x)}{x^2} dx = \sum_{k=1}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1}}{2k \cdot (2k+1) \cdot 4^k}$. Aproxime la integral de modo que el error en la aproximación sea menor que 10^{-6} . (4 pts)